

Инвариативная самостоятельная работа №1.2

Работу выполнили:

Королёв Денис Александрович,
Бебутов Худайберди.

Тема: «Разработка скрипта для автоматизации установки и настройки прикладного программного обеспечения и утилит»

Цель: разработать скрипт установки ПО

Задачи:

- Исследовать способы автоматизации установки и настройки прикладного ПО;
- Разработать скрипт установки прикладного ПО.

Ход работы:

Исследование

Требуется автоматизировать установку и настройку прикладного ПО и утилит под Windows. Рассмотрим ниже основные средства, доступные в Windows, с их возможностями и функционалом.

WinGet

Официальный командный пакетный менеджер Microsoft, встроенный в Windows 10 и Windows 11. Работает с Microsoft Store и community-репозиторием, содержит более 8000 пакетов.

Возможности:

- тихая установка через `--silent` или `-h`;
- передача пользовательских параметров установщику;
- экспорт и импорт конфигурации ПО (`winget export` / `winget import`);
- декларативное управление конфигурацией на базе DSC 3.0;
- не требует установки — уже в системе.

Листинг кода представлен ниже(для bat):

```
winget install --id Google.Chrome --silent
```

```
winget install --id Notepad++.Notepad++ --silent
```

Ограничения:

- требует доступа к сети для загрузки пакетов из удалённого репозитория;
- в офлайн-среде полностью неработоспособен;
- в корпоративной сети требует настройки приватного источника;
- набор пакетов ограничен тем, что есть в репозитории.

Chocolatey

Пакетный менеджер для Windows, существующий с 2011 года. Содержит более 10000 пакетов — больше всех среди рассматриваемых. Глубоко интегрирован в корпоративную автоматизацию, является нативным объектом для Ansible и подобных инструментов.

Возможности:

- поддержка .exe, .msi, .zip и скриптовых форматов пакетов;
- собственная внутренняя инфраструктура репозитория;
- установка одной командой:

Листинг кода представлен ниже(для powershell):

```
choco install googlechrome -y
```

```
choco install vscode -y
```

Ограничения:

- требует ручной установки и первичной настройки;
- продвинутые функции автоматизации (синхронизатор пакетов и др.) — по платной подписке;
- зависит от PowerShell-скриптов, отправленных сообществом, что создаёт риски безопасности;

- как и WinGet, требует сетевого доступа к репозиторию.

Scoop

- Пакетный менеджер, вдохновлённый macOS Homebrew. Ориентирован на командные инструменты и портативные приложения.
- Возможности:
- установка в пользовательский каталог (~\scoop) без записи в системный реестр;
- не требует прав администратора;
- механизм shim для управления PATH без загрязнения глобальной среды;
- высокая степень скриптуемости:

Листинг кода представлен ниже(для powershell):

```
scoop install git python ffmpeg
```

Ограничения:

- наименьшее количество пакетов среди всех менеджеров;
- не подходит для GUI-приложений, требующих системной интеграции;
- функциональность базовая;
- также зависит от сетевого доступа к репозиторию.

Intune

Корпоративные решения для централизованного управления парком Windows-устройств.

Групповые политики (GPO) распространяют настройки и скрипты через Active Directory, подходят для устройств в домене с жёстким внутренним контролем, не требуют интернет-соединения. Могут напрямую встраивать BAT-файлы в скрипты запуска:

Листинг кода представлен ниже:

```
set msiDownloadPath='<Download URL>' powershell -ExecutionPolicy  
Bypass -Command "& { ... }"
```

Intune — облачное MDM-решение, поддерживает удалённые, гибридные и BYOD-устройства, позволяет развёртывать приложения и политики без подключения к контроллеру домена.

Возможности:

- централизованное управление;
- крупномасштабное развёртывание;
- отчётность и проверка соответствия.

Ограничения:

- групповые политики требуют доменной инфраструктуры;
- Intune требует лицензии Microsoft 365;
- конфигурация сложна, кривая обучения крутая;
- не подходят для офлайн- или недоменных сред.

bat-скрипты

Нативные командные сценарии Windows. Сами по себе не устанавливают ПО, но согласовывают работу других существующих инструментов, связывают и упорядочивают другие механизмы установки.

Возможности:

- вызов msixexec для тихой установки MSI;
- вызов .exe-установщиков с их собственными ключами тихого режима;
- выполнение между установками операций с файлами, реестром, службами;
- соблюдение порядка зависимостей (сначала runtime, потом основная программа);
- работа там, где PowerShell ограничен Execution Policy;

- максимальная совместимость — от Windows 7 до Windows 11.

Ключи тихого режима по семействам установщиков:

- MSI — /quiet /norestart;
- NSIS (например, Notepad++) — /S;
- Inno Setup (например, Git for Windows) — /VERYSILENT.

Исходя из всех плюсов и минусов обозримых средств, выбор пал на bat-скрипты.

Разработка скрипта установки прикладного ПО

Разработаем скрипт для установки Microsoft Visual studio code с пакетом расширений (Python, C/C++, Docker, для веб-технологий: HTML, CSS, JS, Git).

В процессе работы в коде было обработано несколько исключений, включая: проверку наличия VSC, проверку на наличие прав администратора, проверка архитектуры системы, проверка подключения к интернету.

Скрипт был написан таким образом что бы пользователь, который не обладает достаточным уровнем навыков обращения с ЭВМ, мог без проблем завершить тихую установку при наличии интернета.

Листинг кода скрипта представлен ниже:

```
@echo off
chcp 65001 >nul
setlocal enabledelayedexpansion
title Автоматическая установка Visual Studio Code

net session >nul 2>&1
if %errorlevel% neq 0 (
    echo [!] Внимание: Скрипт запущен без прав администратора.
    echo Установка может быть выполнена только для текущего пользователя.
    echo Для установки для всех пользователей запустите от имени
Администратора.
    echo.
```

```
        timeout /t 3 >nul
    )

    where code >nul 2>nul
    if %errorlevel% equ 0 (
        echo [OK] Visual Studio Code уже установлен в системе.
        goto InstallExtensions
    )

    if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%"=="AMD64" (
        set "VSC_URL=https://code.visualstudio.com/sha/download?build=stable&os=win32-
x64-user"
    ) else (
        set "VSC_URL=https://code.visualstudio.com/sha/download?build=stable&os=win32-
user"
    )

    set "INSTALLER=%TEMP%\VSCodeSetup.exe"
    echo [~] Скачивание установщика Visual Studio Code...
    echo    Это может занять несколько минут в зависимости от скорости
интернета.

    powershell -Command "& {[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =
[Net.SecurityProtocolType]::Tls12; Invoke-WebRequest -Uri '%VSC_URL%' -OutFile
'%INSTALLER%'}"

    if not exist "%INSTALLER%" (
        echo [ОШИБКА] Не удалось скачать установщик. Проверьте подключение к
интернету.

        pause
        exit /b 1
    )

    "%INSTALLER%" /VERYSILENT /NORESTART /SP- /MERGETASKS=!runcode

    if %errorlevel% neq 0 (
```

```
echo [ОШИБКА] Установка завершилась с ошибкой. Код: %errorlevel%
pause
exit /b 1
)
```

```
echo Visual Studio Code успешно установлен!
timeout /t 2 >nul
```

```
set "PATH=%PATH%;%LOCALAPPDATA%\Programs\Microsoft VS
Code\bin;%ProgramFiles%\Microsoft VS Code\bin"
```

```
where code >nul 2>nul
if %errorlevel% neq 0 (
    echo [ОШИБКА] Команда 'code' не найдена в PATH.
    echo      Попробуйте перезагрузить компьютер и запустить скрипт снова.
    pause
    exit /b 1
)
```

```
call :InstallExt "ms-python.python" "Python"
call :InstallExt "ms-python.vscode-pylance" "Pylance (для Python)"
```

```
call :InstallExt "ms-vscode.cpptools" "C/C++"
```

```
call :InstallExt "ms-azuretools.vscode-docker" "Docker"
```

```
call :InstallExt "ecmel.vscode-html-css" "HTML CSS Support"
call :InstallExt "xabikos.JavaScriptSnippets" "JavaScript (ES6) code snippets"
call :InstallExt "dbaeumer.vscode-eslint" "ESLint"
call :InstallExt "esbenp.prettier-vscode" "Prettier - Code formatter"
call :InstallExt "ritwickdey.LiveServer" "Live Server"
```

```
call :InstallExt "eamodio.gitlens" "GitLens"
```

```
exit /b 0
```

```
:InstallExt
echo [%~] Установка расширения: %~2...
call code --install-extension %~1 --force
if %errorlevel% equ 0 (
    echo    [OK] %~2 установлено.
) else (
    echo    [!] Не удалось установить %~2 (возможно, уже установлено или ошибка
сети).
)
exit /b 0
```